星の5つの先端角が、なぜ180°？

形も大きさも違う五芒星を描いて、先端の角を測ってみましょう。なぜ5つの和が同じになるのでしょうか。

> **今日の問い：先端の角a〜eを測って足そう。星を細く・広く変えても結果は変わる？**

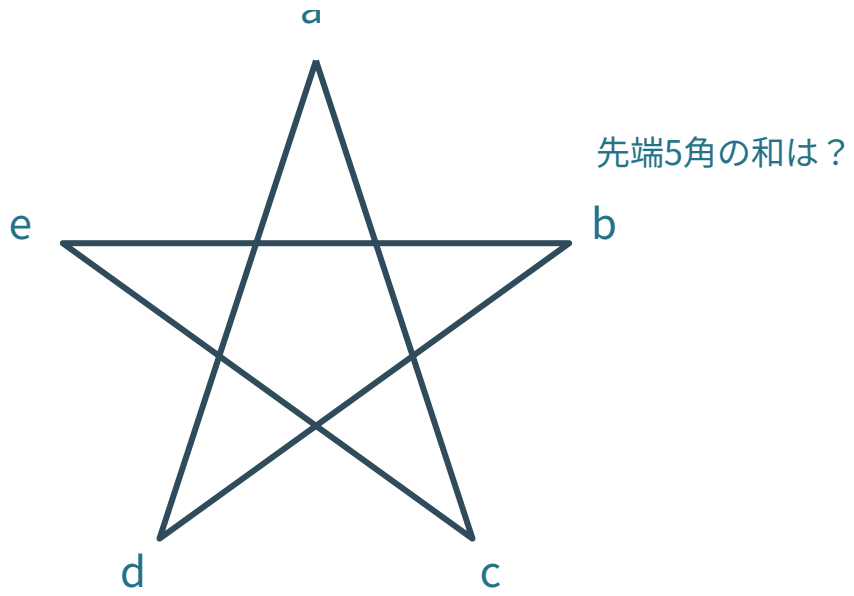


図1　今回の問いを考えるための模式図

ここまでに学んだことと、今回のポイント

測定で「180°くらい」と予想できても、それだけでは「必ず180°」の理由になりません。多角形の内角和へつなぎます。

読み進める前に

先端の角a〜eを測って足そう。星を細く・広く変えても結果は変わる？

答えと理由は次のページ以降に載っています。自分で考えたい場合は、ここで図に印を付けてみましょう。

このガイドの流れ：問い → 数学的な理由 → 別の見方 → 理解チェック → 授業づくりの視点

星の中にある図形を見つける

五芒星（5点を1つ飛ばして結ぶ星）には、中央の五角形と外側の5つの三角形が見えます。

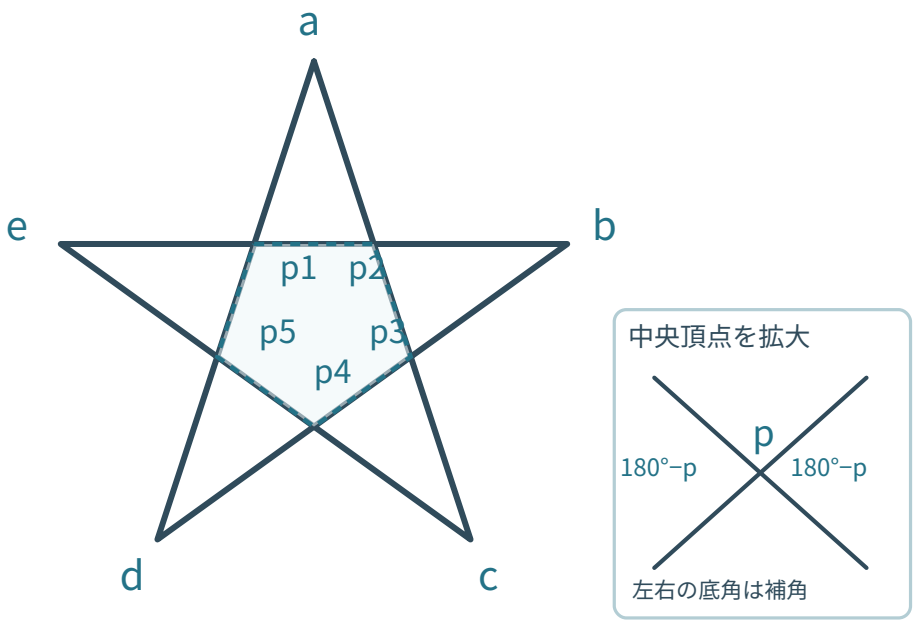


図2　中央五角形の内角p_1〜p_5と、その頂点に隣接する底角180°−pを確かめる

1 外側の三角形を数える

5個の三角形があるので、その内角の合計は5×180°＝900°です。

2 中央の五角形を見つける

凸な中央五角形の内角和は540°です。

3 先端以外の角を数える

各中央頂点で、先端三角形の2つの底角はそれぞれ中央の角の補角です。

外側5三角形の内角合計 ＝ 900°

なぜ、その式が言える？

先端角だけを直接足すのではなく、5つの三角形の「全部の角」から不要な底角を引く見方です。

底角を引いて、先端の和を出す

中央五角形の5つの内角をp_1〜p_5とすると、その和は540°です。

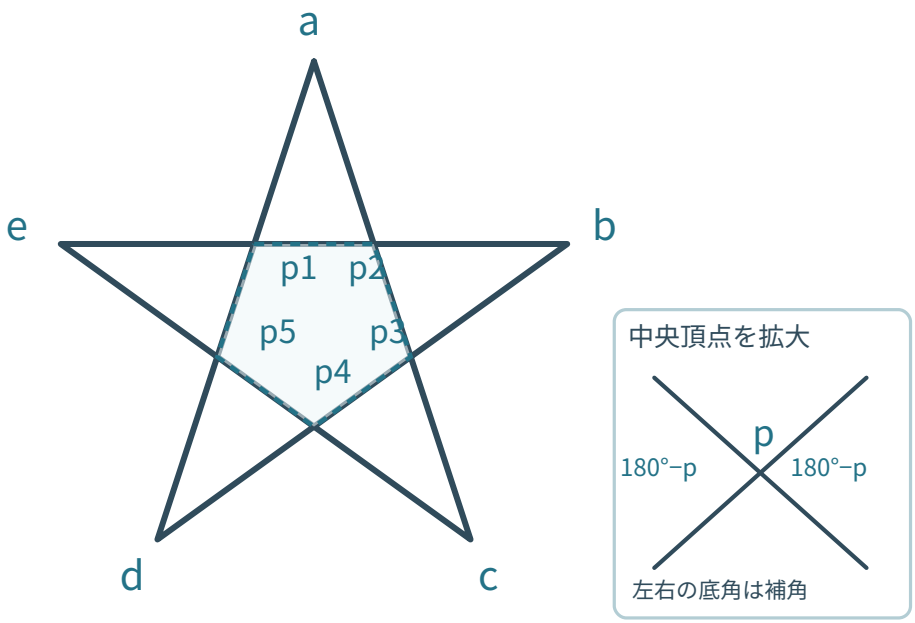


図3　中央五角形の内角p_1〜p_5と、その頂点に隣接する底角180°−pを確かめる

1 **1つの中央頂点を見る**

中央五角形の内角pに対し、外側の2つの三角形の底角はそれぞれ180°−pです（右の拡大図）。

2 **10個の底角の和**

中央5頂点にそれぞれ底角が2個あるので、2×(900°−540°)＝720°。

3 **先端5つだけを残す**

全三角形の900°から底角の720°を引くと、先端5角の和180°です。

先端5角 ＝ 900° − 720° ＝ 180°

条件と説明を区別しよう

これは通常の五芒星（辺が交わって中央に五角形ができる形）を対象にした説明です。星の描き方は授業の条件に合わせます。

読み返し｜比べて考える

何が分かり、どんな理由を使った？

解答の式だけでなく、図で分かること・条件から言えること・結論を比べてみましょう。

測定の役割	違う星でも同じ値に近いことを発見する
証明の役割	図形の性質を使って必ず180°となることを示す
別解への開き	外角や補助線からの説明にもつながる

読み終えたら、自分の言葉で

確認したい3つの問い

1. 外側の三角形は何個ある？
2. 中央の五角形の内角和はいくつ？
3. 900°から720°を引くのは、どの角を取り除くため？

間違えやすい考え方

測定値は誤差のため179°や181°になることがあります。結果が180°に近いことと、理由が成立することは別です。

> **次につながること：第09時は、形を重ねて比べる「合同」の学習へ進みます。**

授業づくりの視点｜主に教員向け

解答を示す前に、考える時間を守る

描画・分度器測定を先に行い、説明例は探索後に見せます。複数解法を列挙するより、1つを筋道立てて共有することを重視。

授業の展開例

0–3分	五芒星の先端5角を問う
3–13分	描いて測り、合計を記録
13–16分	結果の差と測定誤差を比べる
16–27分	図形の性質で理由を探索
27–34分	代表的な説明を共有
34–36分	測定と証明の違いをまとめる

授業の展開と時間配分は一例です。45分授業では最後の9分、50分授業では14分程度を演習に充てる進め方も考えられます。

つまずいたときの問い返し

既習事項が思いつかない場合、中央五角形の形を薄くなぞらせます。ただし早い段階で900°と720°の答えを示さないこと。

次の時間への接続

第09時は、形を重ねて比べる「合同」の学習へ進みます。